FTP 服务器搭建手册



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿：	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2023.08.10

目录

前言 5
第一章 FTP 服务器搭建使用 6
1.1 vsftpd 简介 7
1.2 查看开发板是否有 vsftpd 7
1.3 通过 Buildroot 添加 vsftpd 7
1.4 vsftpd 配置 8
1.5 vsftpd 传输测试 8
第二章 chroot 环境设置 14
2.1 chroot 简介 15
2.2 配置 chroot 环境 15
2.3 ftp 设置登录后的用户设置 chroot 目录 16
2.4 测试 chrootuser 访问的目录 17
附录 19

前言

在正点原子的 imx6ull，stm32mp157 的出厂系统（Yocto 构建的系统）都有装载 vsftpd 服务器软件。可以通过网络直接访问开发板的文件。在 stm32mp135 或者 RV、RK 系列的板子可能有 vsftpd，可以在下面小节中通过命令行查看。在 stm32mp135 和 RK 系列的板子，Linux 端都是使用 Buildroot 构建的系统，可以在 Buildroot 源码里直接添加 vsftpd。

注：本文档要求读者需要熟悉使用 Buildroot（若需要配置 buildroot）。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 FTP 服务器搭建使用

本文档为通用文档，适合所有正点原子的跑 Linux 的开发板，将介绍以下内容。

1.1 vsftpd 简介

1.2 查看开发板是否有 vsftpd

1.3 通过 Buildroot 添加 vsftpd

1.4 vsftpd 配置

1.5 vsftpd 传输测试

1.1 vsftpd 简介

vsftpd 是一个 FTP 服务器软件，它提供了更丰富的功能，包括文件传输、文件管理、用户认证、权限控制等。与 TFTP 不同，vsftpd 使用 TCP（Transmission Control Protocol）作为传输协议，因此它提供了数据包确认、重传等机制，可以在相对不稳定的网络环境中更可靠地进行文件传输。vsftpd 还支持安全特性，如 SSL/TLS 加密连接，以确保数据在传输过程中的保密性和完整性。

端口 21：这是 FTP 的控制连接端口。在建立 FTP 连接时，客户端通过端口 21 向服务器发送连接请求。服务器监听此端口以接受来自客户端的控制连接请求。在这个控制连接上，客户端和服务器进行命令和状态信息的传输，例如登录、切换目录、列出文件、上传和下载文件等。

端口 20：这是 FTP 的数据连接端口。当进行文件传输（上传或下载）时，服务器通过端口 20 向客户端发送数据连接请求，以便在不同的数据传输模式下传输实际的文件数据。数据连接的方式有两种：主动模式（Active Mode）和被动模式（Passive Mode）。在主动模式中，服务器使用端口 20 主动连接客户端指定的数据端口，而在被动模式中，服务器监听一个随机选择的高端口，等待客户端连接。

1.2 查看开发板是否有 vsftpd

系统启动成功后输入下面指令，查看后面是否有 vsftpd 进程。

```
ps -a | grep vsftpd | grep -v grep
```

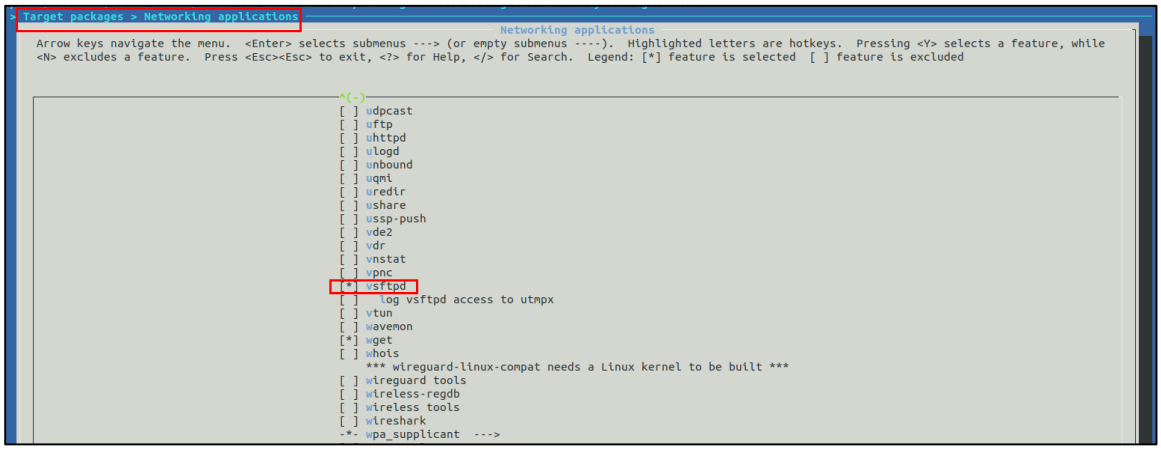
看到有/usr/sbin/vsftpd 进程在运行。如果没有任何显示内容，可以看到下一小节。

```
[root@正点原子Linux开发板 /]#ps -a | grep vsftpd | grep -v grep
  383 root     /usr/sbin/vsftpd
[root@正点原子Linux开发板 /]#
```

1.3 通过 Buildroot 添加 vsftpd

假设你用了 Buildroot 开发自己的系统，在 Buildroot 中，通过 menuconfig 选中 vsftpd 保存即可。或者在对应的 config 文件添加 BR2_PACKAGE_VSFTPD=y。重新编译构建出根文件系统即可。

Target packages > Networking applications > vsftpd



1.4 vsftpd 配置

新建一个文件夹，用于用户访问此文件夹，而不会对其他文件夹造成影响，常用于安全访问。

如笔者在根目录创建一个 ftptest 文件夹。当然你可以设置其它目录，如 TF 卡所挂载的目录。

```
mkdir ftptest
```

```
[root@正点原子Linux开发板 /]#mkdir ftptest
[root@正点原子Linux开发板 /]#ls
bin  etc      home  lib32    linuxrc  mnt  proc  run   sys  usr
dev  ftptest  lib   libexec  media    opt  root  sbin  tmp  var
[root@正点原子Linux开发板 /]#
```

请在 1.2 小节中检查你的系统是否有 vsftpd 进程是否在运行再去配置 vsftpd。编辑 vsftpd.conf 文件。

```
vi /etc/vsftpd.conf
```

local_enable=YES 表示，允许本地的用户登录，如 root 用户或者你新建的用户。

write_enable=YES 表示可写。

local_root=/ftptest 表示访问的目录

chroot_local_user=NO，allow_writeable_chroot=NO，如果有这两项，要将它改为 NO。这是登录后的 chroot 目录，因为我们没有配置 chroot 环境。当然你可以配置这个 chroot，防止外界访问到系统目录，这个是出于安全性考虑。chroot 环境简单的来说就是隔绝访问系统目录，要设置此环境可以看第二章。**如果你需要只能访问/ftptest 目录，那么你可以将此两项设置为 YES。**

按如下配置。

```
# Example config file /etc/vsftpd.conf
#
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
#
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
#
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
anonymous_enable=YES
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
local_root=/ftptest
#
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
```

取消前面的‘#’

添加用于访问的目录（文件夹）

1.5 vsftpd 传输测试

重启开发板。

使用存在的用户，Buildroot（正点原子提供的）一般为 root，密码一般为“root”，如果是 yocto 系统，默认的 root 用户是无密码的，此时我们需要创建一个有密码的用户，如 atk 用户，密码设置为“root”。

通过指令创建一个用户 atk，输入密码“root”，它会提示密码过短，密码不明文显示，连输入三次“root”，每次都需要按回车确认输入。

```
adduser atk
```

```
root@正点原子Linux开发板:~# adduser atk
Changing password for atk
Enter the new password (minimum of 5 characters)
Please use a combination of upper and lower case letters and numbers.
New password:
Bad password: too short.
Warning: weak password (enter it again to use it anyway).
New password:
Re-enter new password:
passwd: password changed.
root@正点原子Linux开发板:~#
```

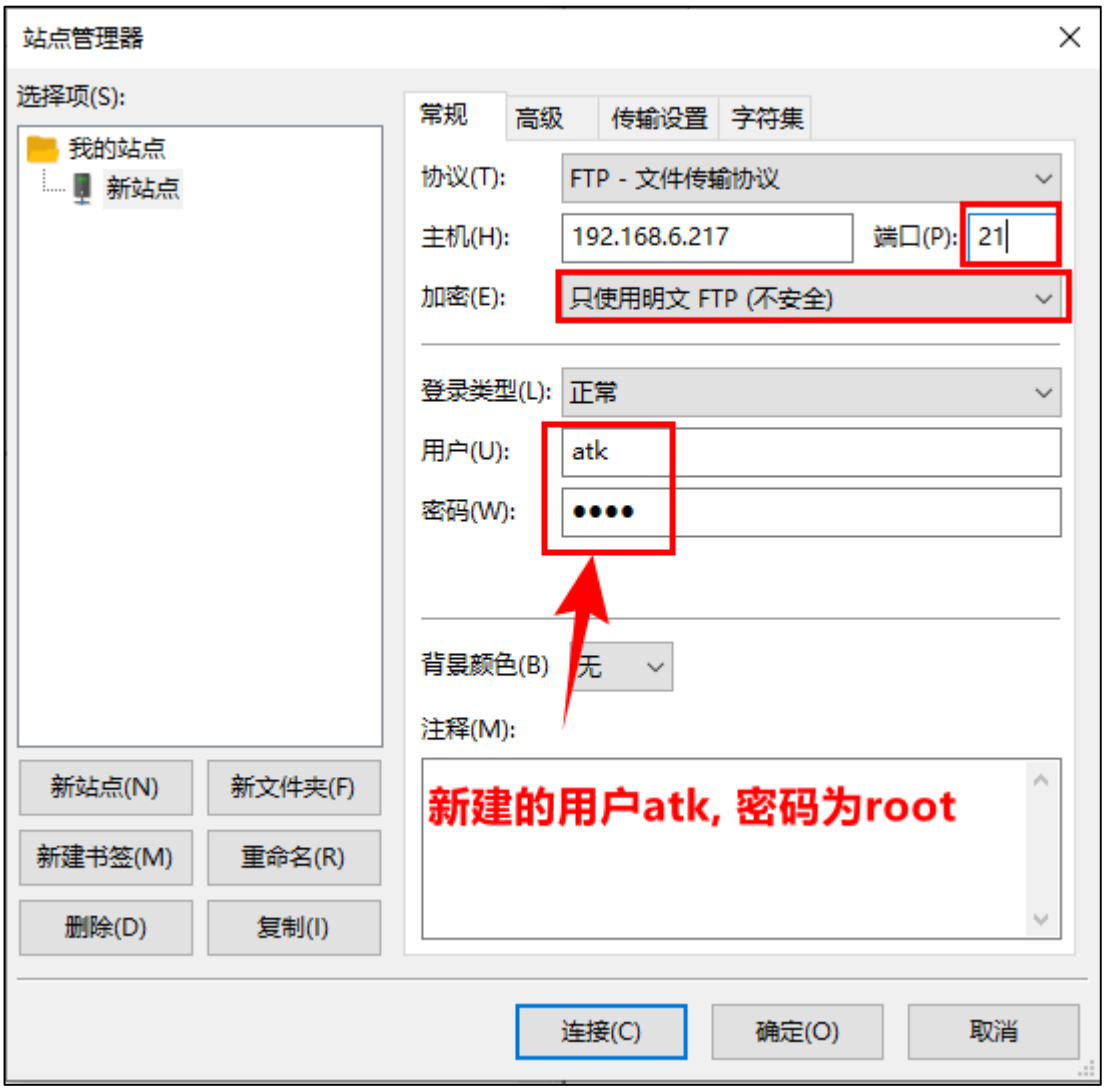
然后改变这个目录的用户组。若不改变，atk 用户是无权限写这个目录的。若提示没有 atk 用户组，我们可以将它添加到 root 用户组下。指令改成 chown atk:root ftptest。

```
chown atk:atk ftptest
```

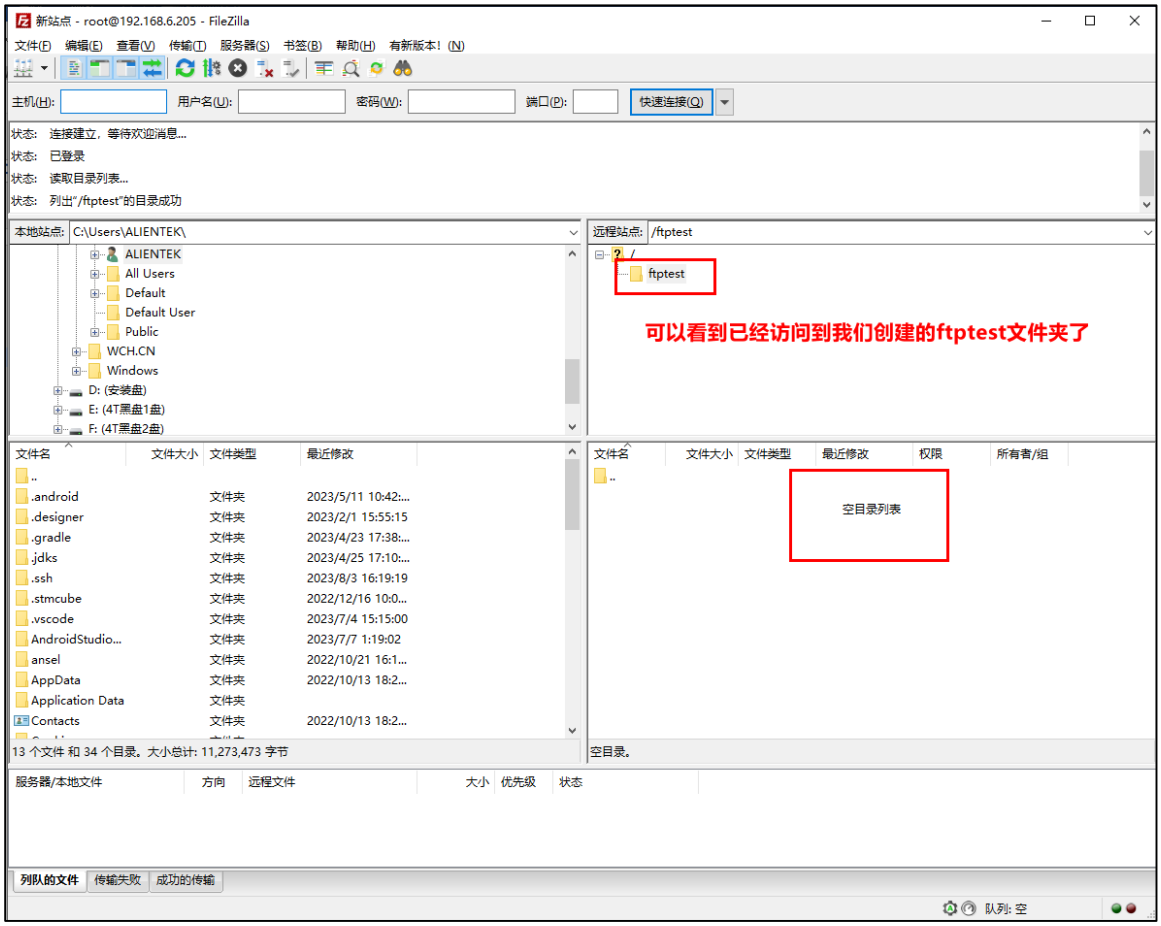
```
root@正点原子Linux开发板:/# chown atk:atk ftptest
root@正点原子Linux开发板:/# ls -l .
total 64K
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Jul 21 09:31 bin
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Nov  5  2021 boot
drwxr-xr-x 12 root root 3.2K Jul 21 14:15 dev
drwxr-xr-x 65 root root 4.0K Jul 21 14:18 etc
drwxr-xr-x  2 atk  atk  4.0K Jul 21 11:11 ftptest
drwxr-xr-x  5 root root 4.0K Jul 21 13:44 home
drwxr-xr-x  7 root root 4.0K Jul 21 09:26 lib
drwx------  2 root root  16K Jul 21 09:26 lost+found
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Jul 21 09:31 media
drwxr-xr-x  3 root root 4.0K Jul 21 09:31 mnt
drwxr-xr-x  3 root root 4.0K Jul 21 09:35 opt
dr-xr-xr-x 83 root root    0 Jan  1  1970 proc
drwxr-xr-x 13 root root  600 Jul 21 14:15 run
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Jul 21 09:26 sbin
dr-xr-xr-x 13 root root    0 Jul 21 14:15 sys
lrwxrwxrwx  1 root root    8 Jul 21 09:35 tmp -> /var/tmp
drwxr-xr-x 14 root root 4.0K Jul 21 09:35 usr
drwxr-xr-x 10 root root 4.0K Jul 21 09:35 var
root@正点原子Linux开发板:/#
```

然后重启开发板。

打开 FileZilla，配置站点。为了加快传输速度，我们不使用加密，按如下图配置。开发板插网线 ip 为 192.168.6.217 请填写自己开发板的 ip，端口写上 21。

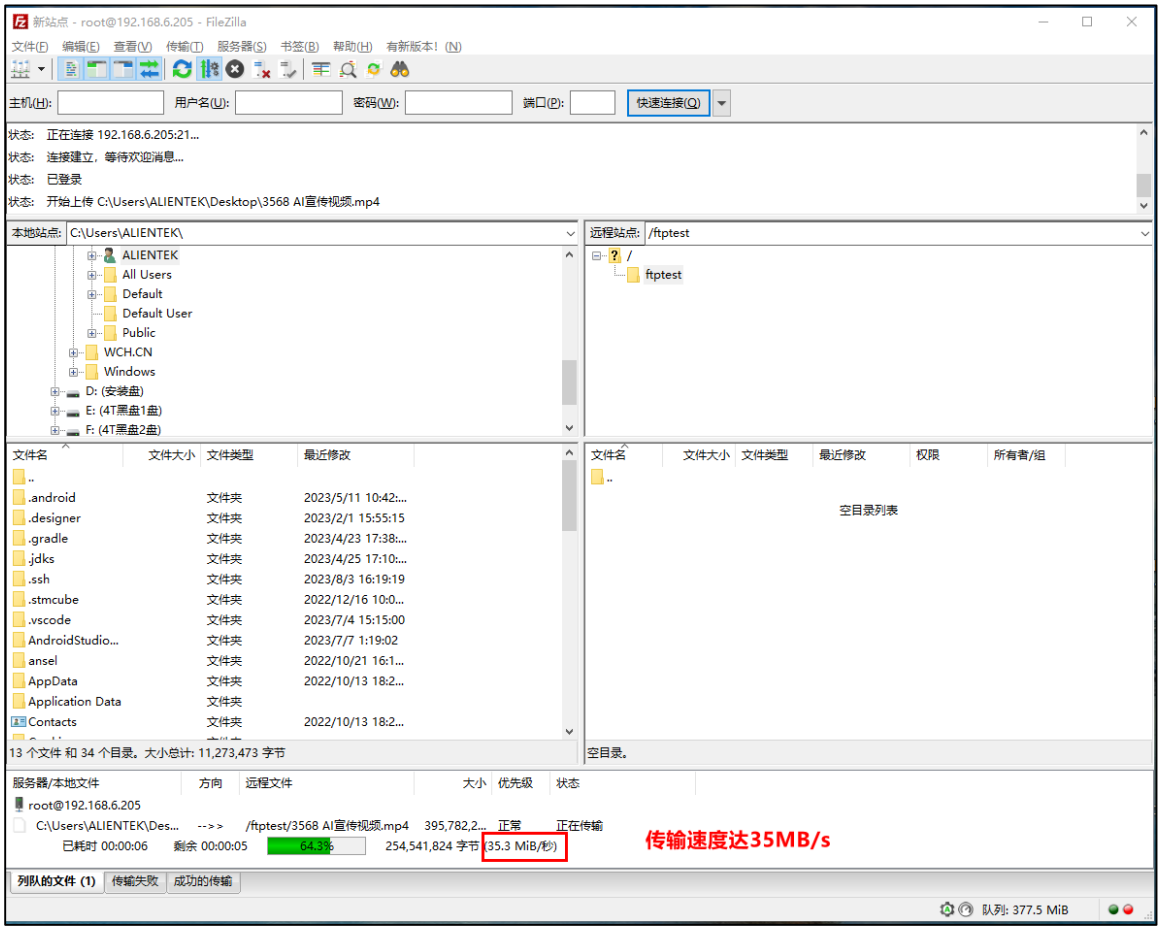


按确定后，连接成功如下图。

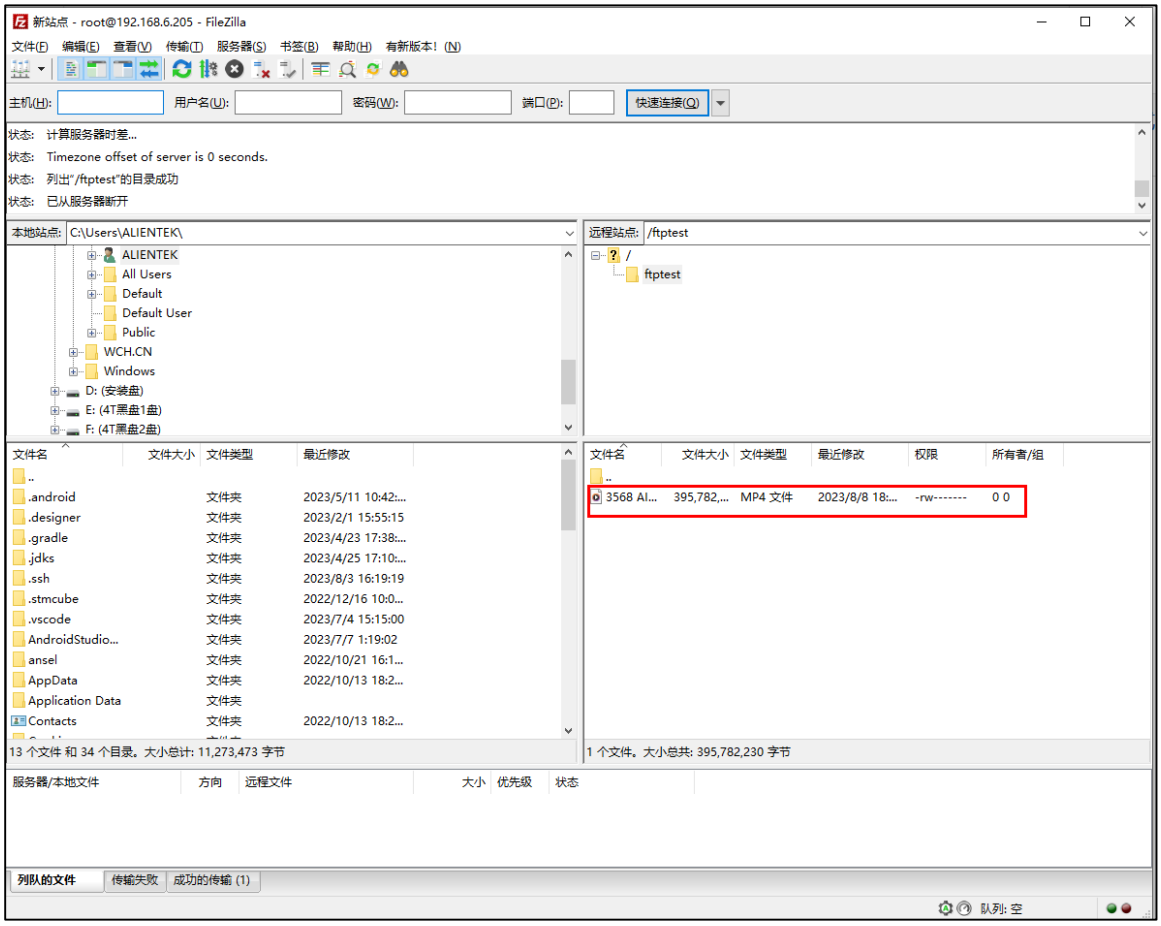


现在我们来测试一下传输速度。笔者拷贝一个视频文件到开发板。传输速度与开发板性能、网络带宽、存储读写速度有关。以 STM32MP135，单核 A7，千兆网络，存储为 eMMC 为例。

传输过程中显示速度为 35MB/s。



传输完成如下图。可以看到开发板已经传输完成这个 MP4 文件了，并且 ftptest 目录有这个 mp4 文件。



开发板已经有这个 mp4 文件。

```
[root@正点原子Linux开发板 /ftptest]#ls
'3568 AI宣传视频.mp4'
[root@正点原子Linux开发板 /ftptest]#du -sm
378     .
[root@正点原子Linux开发板 /ftptest]#
```

第二章 chroot 环境设置

由于上面的 atk 用户或者 root 用户登录 ftp 服务器时都是可以查看到系统目录的。atk 用户权限就较小，只能写 atk 目录与 ftptest 目录。root 用户权限就大了，这是可以任意修改系统目录内容。所以有必要设置 chroot 环境。

2.1 chroot 简介

chroot（change root）是一个操作系统级别的安全机制，它允许将进程的根文件系统（root filesystem）更改为指定的目录，使进程只能在指定的目录树中进行操作，无法访问实际根文件系统中的其他部分。这可以用来增强系统的安全性，限制进程的访问范围，以及创建隔离的环境。

- 隔离环境： 将进程限制在指定的目录中，防止其访问系统中的其他文件和资源。这在构建容器技术（如 Docker）或虚拟专用服务器（VPS）时很有用，可以创建隔离的运行环境。
- 系统修复和救援： 在系统损坏或受到恶意软件感染时，可以使用 chroot 将系统引导到一个干净的环境中，从而进行修复和清除恶意软件。
- 安全性增强： 某些服务（如 FTP 或 DNS 服务器）可能将其根目录设置为较小的目录，以减少攻击面，即使服务本身受到攻击，攻击者也无法访问整个系统。

2.2 配置 chroot 环境

创建一个新的目录，作为 chroot 的根目录。在根目录下创建。

```
mkdir /chroot
```

```
root@正点原子Linux开发板:/# mkdir /chroot
root@正点原子Linux开发板:/# ls
bin  boot  chroot  dev  etc  ftptest  home  lib  lost+found  media  mnt  opt  proc  run  sbin  sys  tmp  usr  var
root@正点原子Linux开发板:/#
```

添加一些常用的工具到/chroot 目录，目的就是让后面创建的用户可以在 bash shell 中使用这些工具。使用 rsync 同步到/chroot 目录或者直接 cp 拷贝过去。同步完成如下图。

```
rsync -av /bin /lib /chroot/
```

```
lib/udev/rules.d/60-persistent-alsa.rules
lib/udev/rules.d/60-persistent-input.rules
lib/udev/rules.d/60-persistent-storage-tape.rules
lib/udev/rules.d/60-persistent-storage.rules
lib/udev/rules.d/60-persistent-v4l.rules
lib/udev/rules.d/60-serial.rules
lib/udev/rules.d/64-btrfs.rules
lib/udev/rules.d/70-mouse.rules
lib/udev/rules.d/75-net-description.rules
lib/udev/rules.d/75-probe_mtd.rules
lib/udev/rules.d/78-sound-card.rules
lib/udev/rules.d/80-drivers.rules
lib/udev/rules.d/80-net-name-slot.rules
lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules
lib/udev/rules.d/90-pulseaudio.rules
lib/udev/rules.d/97-hid2hci.rules

sent 14,111,283 bytes  received 5,374 bytes  9,411,104.67 bytes/sec
total size is 14,087,997  speedup is 1.00
root@正点原子Linux开发板:/#
```

创建用户，可以随便起名字，本文创建一个名为“chrootuser”的用名。输入密码“root”，它会提示密码过短，密码不明文显示，连输入三次“root”，每次都需要按回车确认输入。

```
adduser chrootuser
```

```
root@正点原子Linux开发板:/# adduser chrootuser
Changing password for chrootuser
Enter the new password (minimum of 5 characters)
Please use a combination of upper and lower case letters and numbers.
New password:
Bad password: too short.
Warning: weak password (enter it again to use it anyway).
New password:
Re-enter new password:
passwd: password changed.
root@正点原子Linux开发板:/#
```

默认创建的用户的主目录一般在/home/下，我们要更改它的主目录。更改为根目录下的/chroot 目录。

```
usermod -d /chroot chrootuser
```

```
root@正点原子Linux开发板:/# usermod -d /chroot chrootuser
root@正点原子Linux开发板:/#
```

设置允许用户在 chroot 环境中运行 /bin/bash，并且只能访问 chroot 目录及其子目录。

```
chroot /chroot /bin/bash
```

```
root@正点原子Linux开发板:/# chroot /chroot /bin/bash
I have no name!@正点原子Linux开发板:/#
```

上面指令只是演示改变根目录，也就是当前终端有效，断电就失效了，因为没有拷贝/etc/hostname 到这个/chroot/目录下，所以显示“I have no name”，要想当前串口终端重启也只进入/chroot 目录作为根目录，你可以将它设置为自启动。注意，若将此指令设置为自启动，你只能访问到/chroot 目录下的文件，再也改不回来！需要重新烧写系统，或者你可以从其他方式启动后修改存储器里面的文件系统。

2.3 ftp 设置登录后的用户设置 chroot 目录

断电重启开发板。

修改/chroot 目录用户组权限。

在根目录下查看/chroot 目录的权限。

```
root@正点原子Linux开发板:~# cd /
root@正点原子Linux开发板:/# ls -l
total 68K
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Jul 21 09:31 bin
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Nov  5  2021 boot
drwxr-xr-x  4 root root 4.0K Jul 21 14:23 chroot
drwxr-xr-x 12 root root 3.2K Jul 21 14:31 dev
drwxr-xr-x 65 root root 4.0K Jul 21 14:29 etc
drwxr-xr-x  2 atk  atk  4.0K Jul 21 11:11 ftptest
drwxr-xr-x  6 root root 4.0K Jul 21 14:23 home
drwxr-xr-x  7 root root 4.0K Jul 21 09:26 lib
drwx------  2 root root  16K Jul 21 09:26 lost+found
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Jul 21 09:31 media
drwxr-xr-x  3 root root 4.0K Jul 21 09:31 mnt
drwxr-xr-x  3 root root 4.0K Jul 21 09:35 opt
dr-xr-xr-x 83 root root    0 Jan  1  1970 proc
drwxr-xr-x 13 root root  600 Jul 21 14:31 run
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Jul 21 09:26 sbin
dr-xr-xr-x 13 root root    0 Jul 21 14:31 sys
lrwxrwxrwx  1 root root    8 Jul 21 09:35 tmp -> /var/tmp
drwxr-xr-x 14 root root 4.0K Jul 21 09:35 usr
drwxr-xr-x 10 root root 4.0K Jul 21 09:35 var
root@正点原子Linux开发板:/#
```

修改/chroot 目录用户组为 chrootuser，也就是让 chrootuser 可以有权限读写此目录（文件夹）。

```
chown chrootuser:chrootuser /chroot
```

```
root@正点原子Linux开发板:/# chown chrootuser:chrootuser /chroot
root@正点原子Linux开发板:/# ls -l .
total 68K
drwxr-xr-x  2 root       root       4.0K Jul 21 09:31 bin
drwxr-xr-x  2 root       root       4.0K Nov  5  2021 boot
drwxr-xr-x  4 chrootuser chrootuser 4.0K Jul 21 14:23 chroot
drwxr-xr-x 12 root       root       3.2K Jul 21 14:31 dev
drwxr-xr-x 65 root       root       4.0K Jul 21 14:29 etc
drwxr-xr-x  2 atk        atk        4.0K Jul 21 11:11 ftptest
drwxr-xr-x  6 root       root       4.0K Jul 21 14:23 home
drwxr-xr-x  7 root       root       4.0K Jul 21 09:26 lib
drwx------  2 root       root        16K Jul 21 09:26 lost+found
drwxr-xr-x  2 root       root       4.0K Jul 21 09:31 media
drwxr-xr-x  3 root       root       4.0K Jul 21 09:31 mnt
drwxr-xr-x  3 root       root       4.0K Jul 21 09:35 opt
dr-xr-xr-x 81 root       root          0 Jan  1  1970 proc
drwxr-xr-x 13 root       root        600 Jul 21 14:31 run
drwxr-xr-x  2 root       root       4.0K Jul 21 09:26 sbin
dr-xr-xr-x 13 root       root          0 Jul 21 14:31 sys
lrwxrwxrwx  1 root       root          8 Jul 21 09:35 tmp -> /var/tmp
drwxr-xr-x 14 root       root       4.0K Jul 21 09:35 usr
drwxr-xr-x 10 root       root       4.0K Jul 21 09:35 var
root@正点原子Linux开发板:/#
```

在 /etc/vsftpd.conf 文件中设置 chroot_local_user=YES 是配置 vsftpd（Very Secure FTP Daemon）服务器以限制本地用户在其主目录中的 chroot 环境的常见方法之一。这将限制每个用户只能在其主目录中进行操作，而无法访问系统中的其他部分。

如果/etc/vsftpd.conf 文件没有 chroot_local_user=YES 这项，我们就插入这项，有这项我们就取消前面的“#”，开启此项，保存退出。同时设置 allow_writeable_chroot=YES，表示设置可写。

```
# If enabled, vsftpd will load a list of usernames, from the filename given by
# userlist_file.  If a user tries to log in using  a  name in  this  file,  they
# will be denied before they are asked for a password. This may be useful in
# preventing cleartext passwords being transmitted. See also userlist_deny.
userlist_enable=YES
#
# If enabled,  vsftpd  will display directory listings with the time in your
# local time zone. The default is to display GMT. The times returned by the
# MDTM FTP command are also affected by this option.
use_localtime=YES
#
# If set to YES, local users will be (by default) placed in a chroot() jail in
# their home directory after login.  Warning: This  option has  security
# implications,  especially  if  the users have upload permission, or shell access.
# Only enable if you know what you are doing.  Note that these security implications
# are not vsftpd specific. They apply to all FTP daemons which offer to put
# local  users in chroot() jails.
chroot_local_user=YES
#
allow_writeable_chroot=YES
#
tcp_wrappers=YES
~
```

设置访问的目录为chroot目录

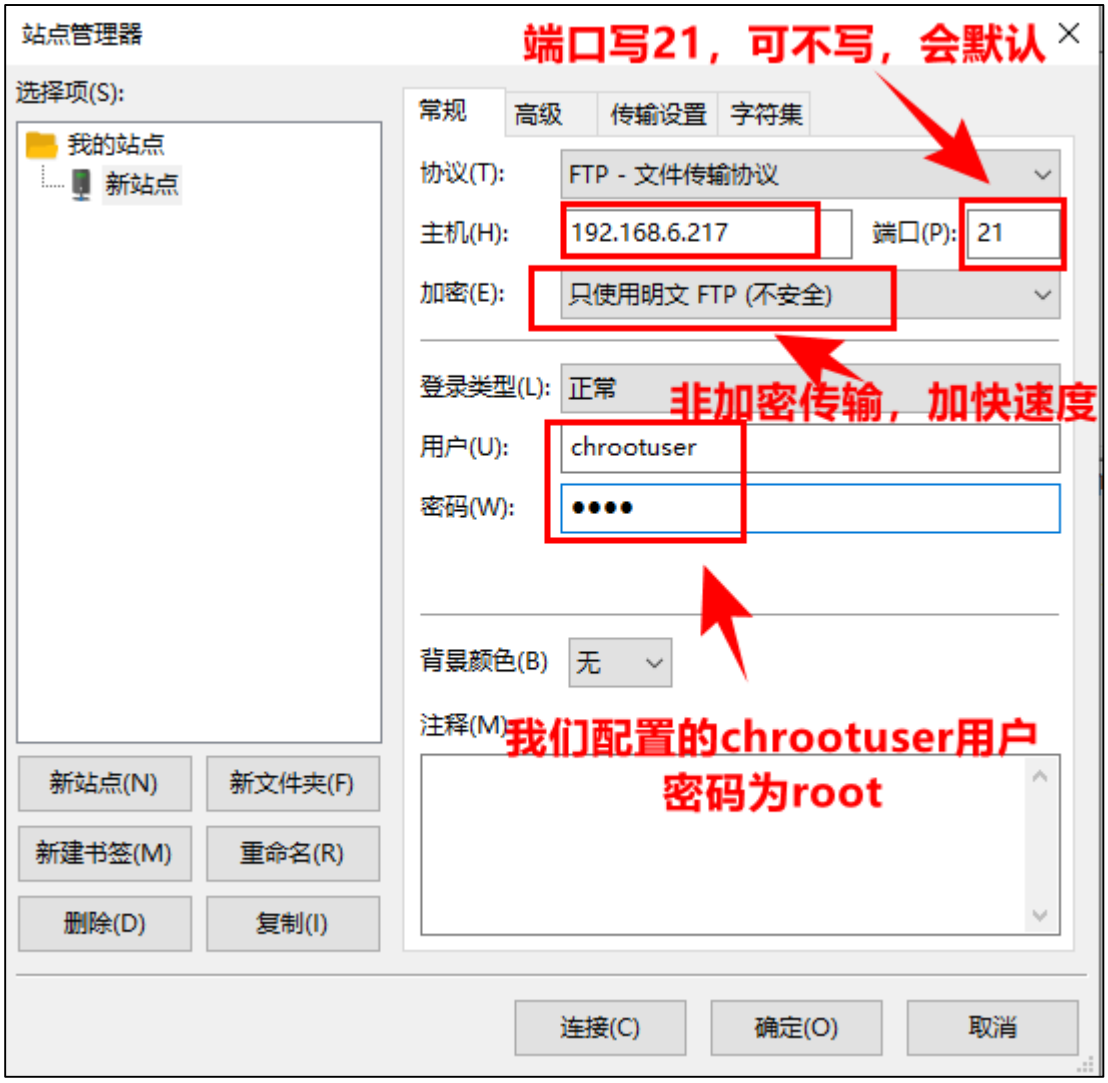
设置为可写

注意也要将/etc/vsftpd.conf 里的 local_root 改为 local_root=/chroot。让 chrootuser 用户访问此目录。

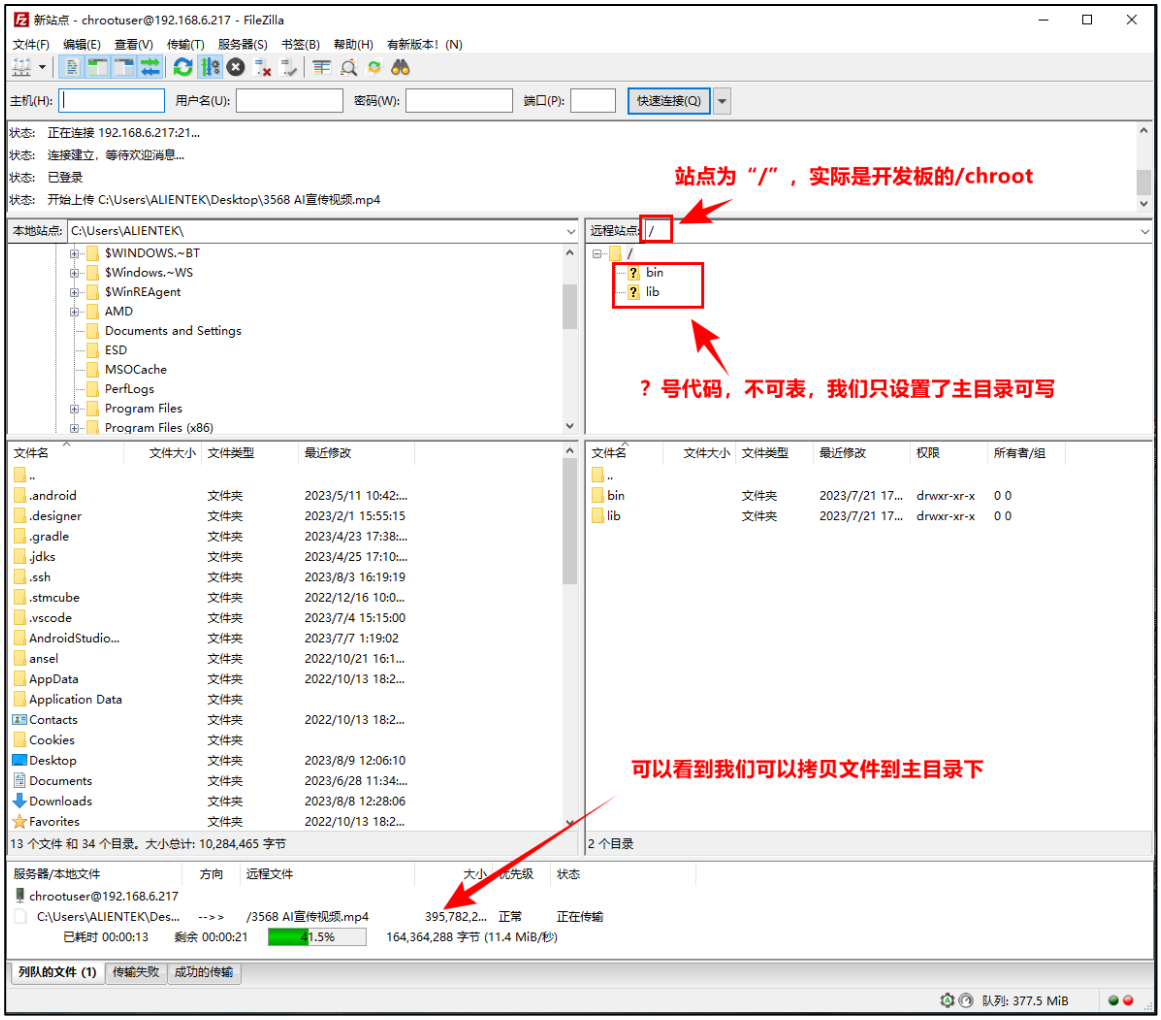
重启开发板或者重启此服务，因为考虑到多种系统重启此服务的指令不一样，所以笔者此次选择重启开发板。

2.4 测试 chrootuser 访问的目录

与 1.5 小节一样，打开 Filezilla，配置如下。



现在我们拷贝一个视频文件到此目录，如下图。



拷贝成功如下图。

```
root@正点原子Linux开发板:/chroot# ls
'3568 AI宣传视频.mp4'  bin  lib
root@正点原子Linux开发板:/chroot#
```

附录